

跨学科案例分析练习三

地衣



上海市西延安中学

跨学科案例材料：

地衣附着在裸露的岩石、树干以及植物叶片上生长，不具有根结构，能直接吸收大气中的物质；生长速度缓慢，可积累更多微量元素；对大气污染特别敏感。

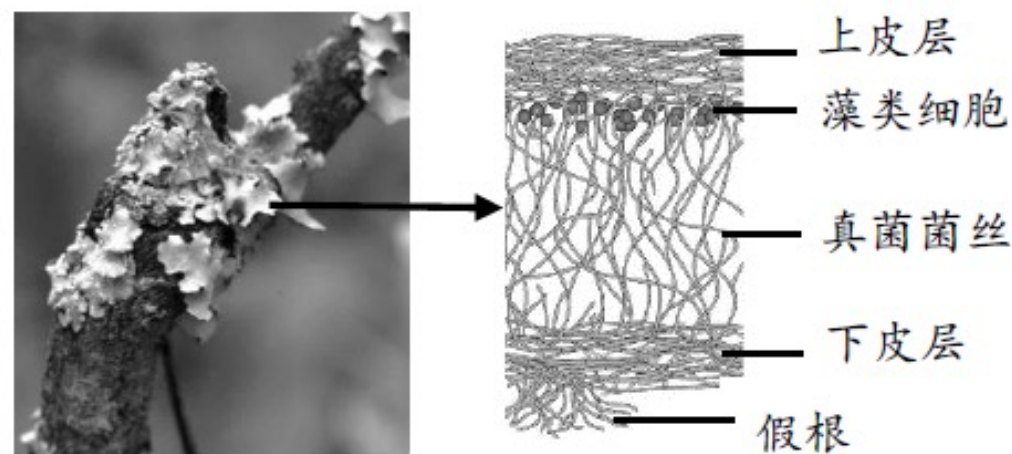


图1 地衣及地衣结构模式图

某科研小组采用地衣移植法监测大气污染。他们将地衣从低污染的塞罕坝移植到保定市，并设置多个样点，分别监测该城市城区、郊区和附近山区的大气污染。在人口密集程度、交通繁忙程度、工业分布、取暖形式等方面，各样点所在地存在明显的差异。

跨学科案例材料：



图 2 京津冀地区简图

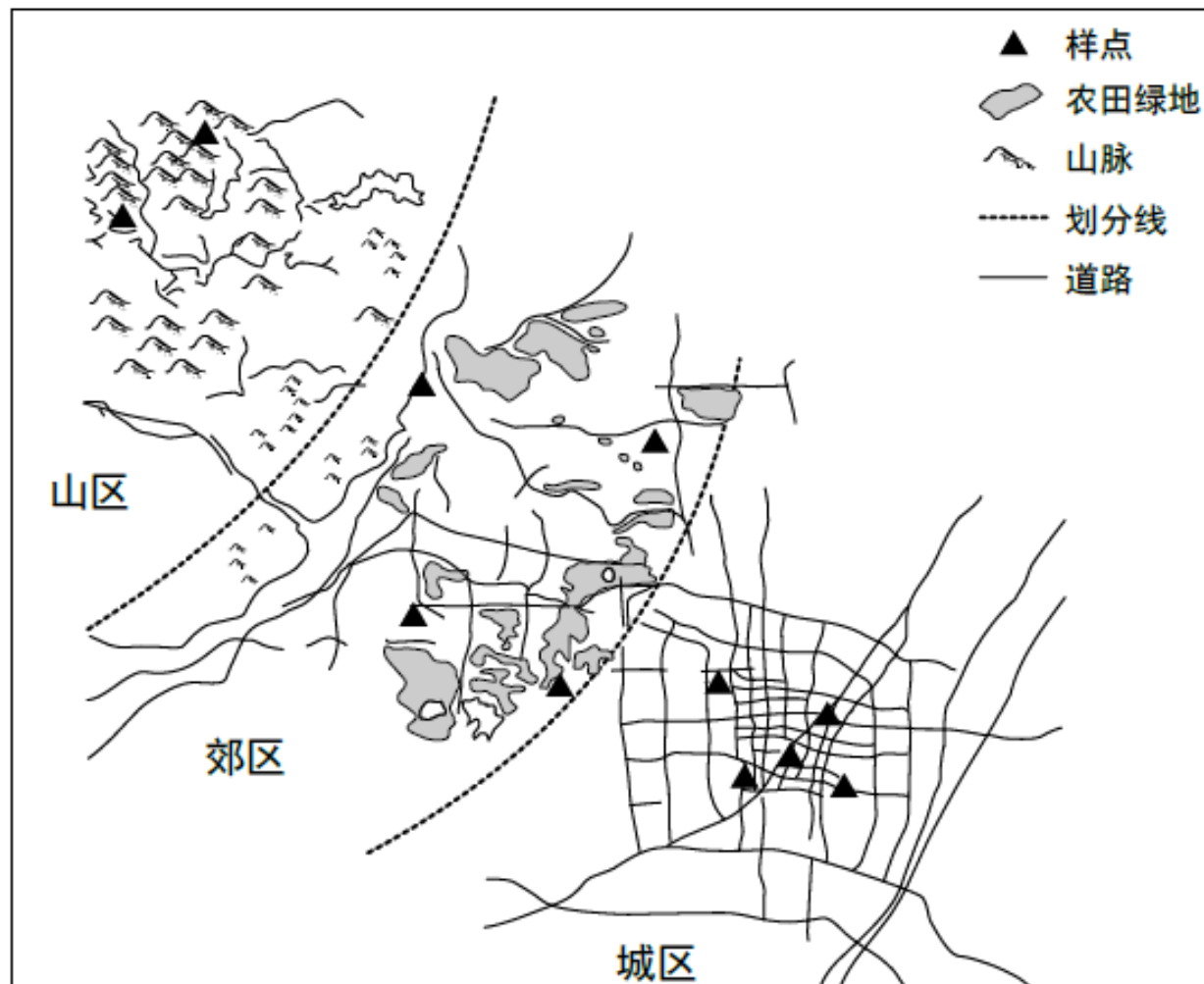
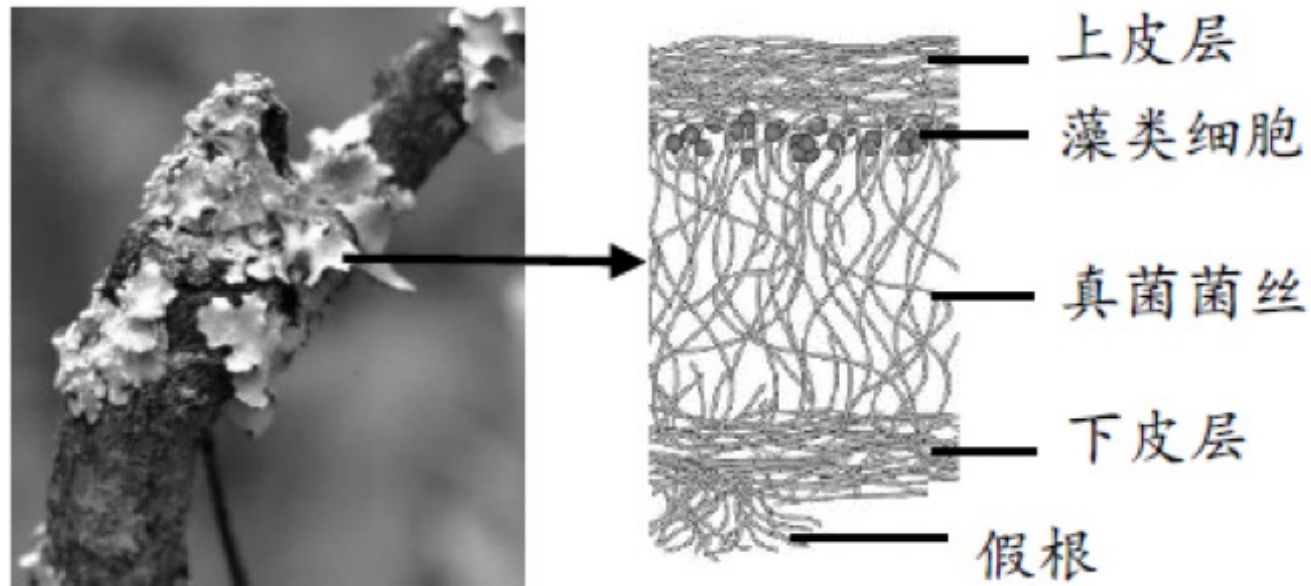


图 3 保定市地衣移植监测样点分布

1. 科研小组将地衣制成装片放在显微镜下观察，结构如图 1 所示。地衣是藻类和 真菌 的共生体。（2 分）



2. 地衣附着在岩石、树干等表面生长，说明地衣能**适应**（选填“适应”或“影响”）环境。地衣直接吸收大气中的物质，说明环境能**影响**（选填“适应”或“影响”）地衣的生长。（2 分）

保定市地处秦岭-淮河以北，打“√”选出有关保定市气候的正确描述。（2分）

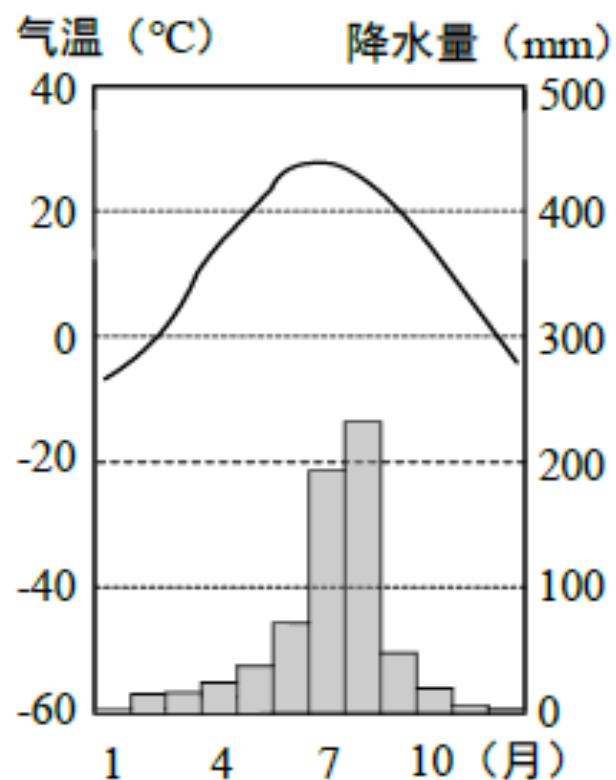


图4 保定市气温曲线
和降水量柱状图

☒ 冬季干燥

☐ 冬季多雨

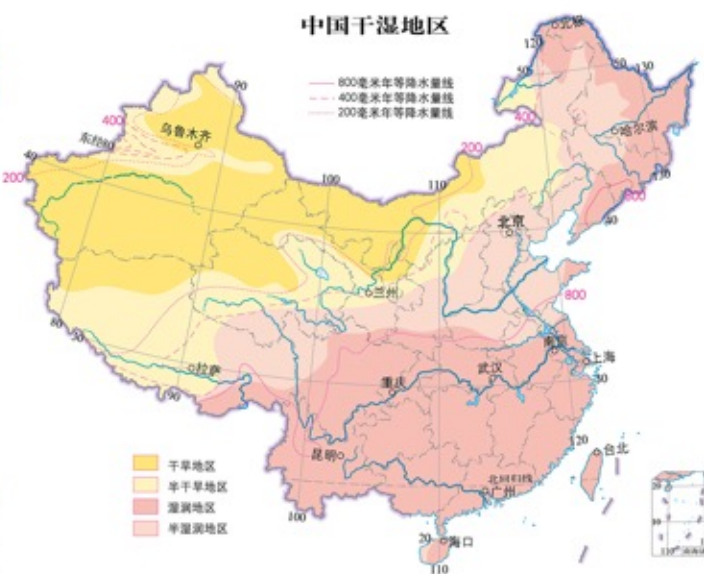
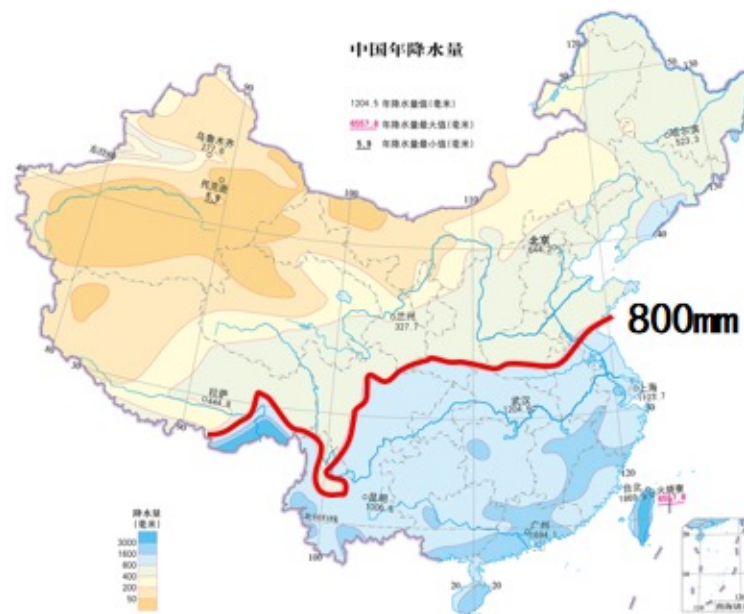
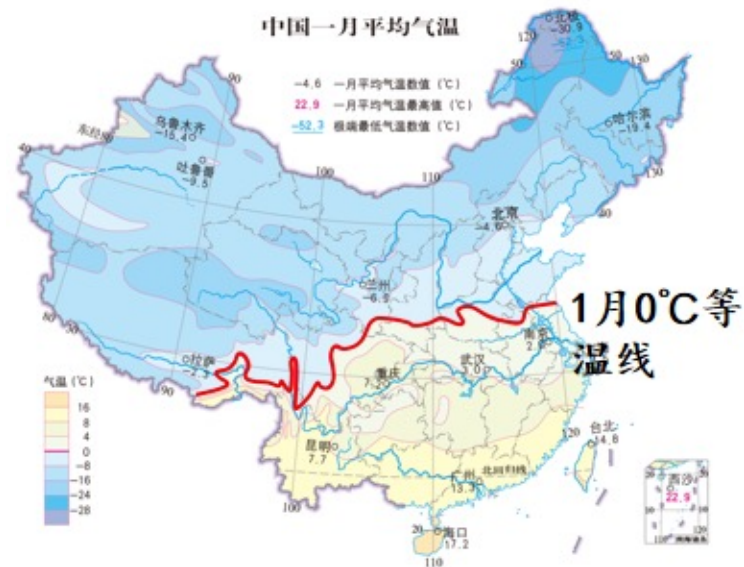
☐ 冬季温和

☒ 冬季寒冷

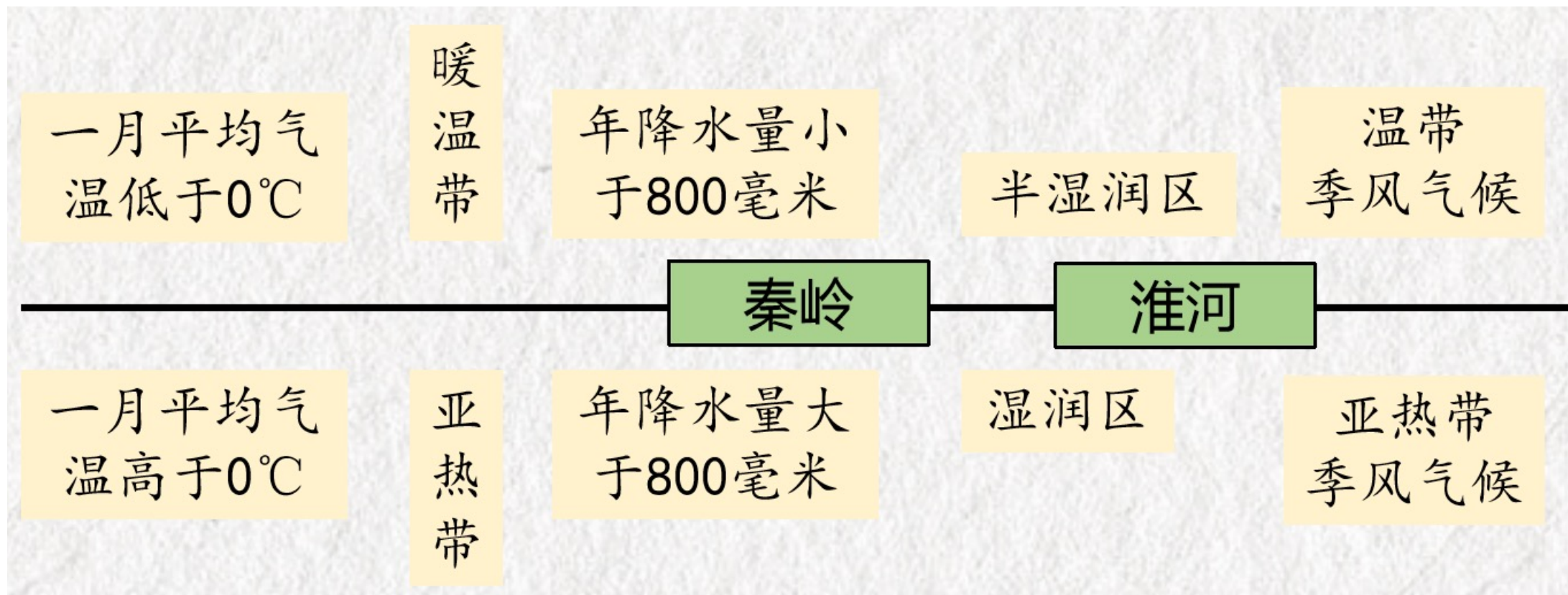
☒ 属于暖温带

☐ 属于亚热带

我国南北方气候的差异



知识链接：



保定市大气污染存在明显的季节性变化，其原因是（ C ）。（1分）

A. 工业排放废气

B. 汽车排放尾气

C. 生活燃煤取暖

D. 城市垃圾焚烧

知识链接：

我国大气污染的分布特点

地区差异

北方城市重于南方城市

大城市重于中小城市

时间差异

冬季北方污染较夏季严重

本题请注意整体和局部的对照

11 月份将地衣从塞罕坝移植到保定市，至次年 3 月取样测定，获得表 1 数据。地衣中微量元素含量发生了什么变化？请分析变化的原因。（4 分）

答案解析：

题目包含两个问题：（1）分析表格元素含量发生什么变化（2分）；（2）分析变化原因（2分）。

（1）在分析数据时要关注两个不同层次的对照，一是保定与塞罕坝的对照，二是保定市内三个地区的对照，数据分析时要保证分析的完整性与准确性。

（2）在分析原因时需关注材料中对于采样点的环境条件差异（如人口、工业等）；其次需关注图3采样点分布图，结合表1元素含量，思考山区明显人迹罕至但却与城郊区元素含量差距不大，与塞罕坝差距大的原因。

表 1 各地区地衣中微量元素含量测定

样点位置		元素含量平均值（毫克/克）			
		铅	硫	铬	镉
保定市	城区	3.24	1513	5.133	0.160
	郊区	3.083	1534	5.48	0.149
	附近山区	2.99	1225	5.129	0.127
塞罕坝		2.009	935.6	2.546	0.075

11 月份将地衣从塞罕坝移植到保定市，至次年 3 月取样测定，获得表 1 数据。地衣中微量元素含量发生了什么变化？请分析变化的原因。（4 分）

变化

整体对照：地衣从塞罕坝移植到保定市后地衣中微量元素含量升高；（1分）

局部对照：保定市城区和郊区的地衣比附近山区的地衣微量元素含量更高。（1分）注意城区地衣中微量元素含量并非每一项都比郊区高，不能写成地衣中微量元素含量城区>郊区>附近山区

原因

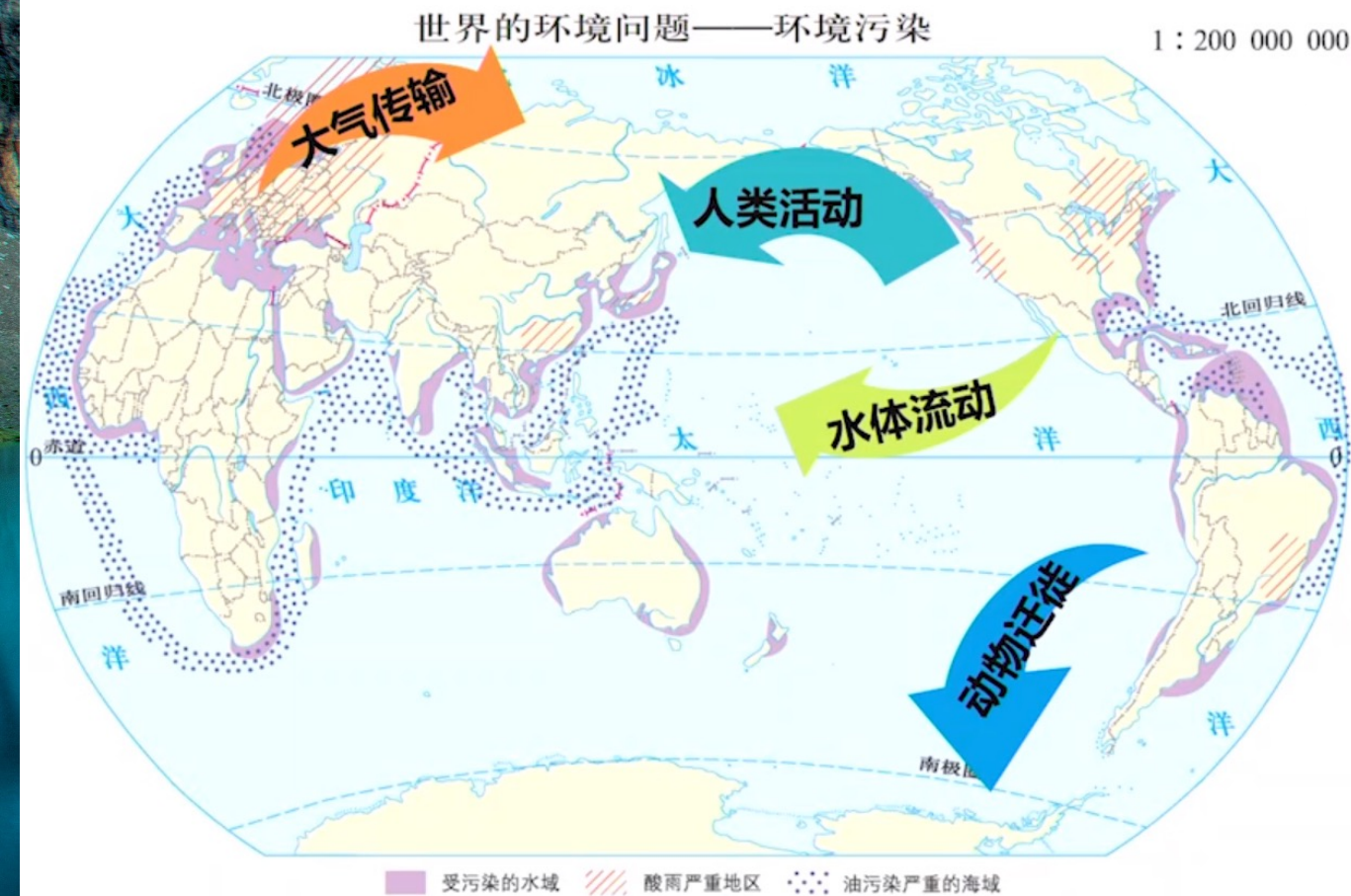
保定市城区、郊区比塞罕坝地区以及保定市附近山区人口密集、人类活动频繁（可以具体写交通繁忙、燃煤取暖、工业分布密集等），所以保定市城区、郊区移植地衣微量元素含量明显升高；（1分）
又由于大气污染物的扩散作用，使保定市附近的山区移植地衣中的微量元素含量低于城区、郊区，但明显高于塞罕坝地区。（1分）

表 1 各地区地衣中微量元素含量测定

样点位置		元素含量平均值（毫克/克）			
		铅	硫	铬	镉
保定市	城区	3.24	1513	5.133	0.160
	郊区	3.083	1534	5.48	0.149
	附近山区	2.99	1225	5.129	0.127
塞罕坝		2.009	935.6	2.546	0.075

知识链接：

➤ 环境污染全球化



- 发达国家将污染工业向发展中国家转移



- 污染工业从城市向农村转移

科研小组通过检测地衣中微量元素含量变化来判断大气污染情况。你认为地衣能否反映当地的大气情况？请说明理由。（4分）

答案解析：

观点为开放性（认同/不认同均可），只要观点和理由相匹配即可。

理由可从材料提取，在提取信息后并进行处理，建立正确的逻辑关联并进行结论阐释，也可以结合学科原理进行阐释，表达的语言要完整，科学规范有逻辑，尽量分别从地理和生物不同的角度来阐释（至少包含1个生物角度，一个地理角度）。

文字材料：地衣.....不具有根结构，能直接吸收大气中的物质；生长速度缓慢，可积累更多微量元素；对大气污染特别敏感。

表1 各地区地衣中微量元素含量测定

样点位置		元素含量平均值（毫克/克）			
		铅	硫	铬	镉
保定市	城区	3.24	1513	5.133	0.160
	郊区	3.083	1534	5.48	0.149
	附近山区	2.99	1225	5.129	0.127
塞罕坝		2.009	935.6	2.546	0.075

我认为地衣能反映当地的大气情况

1. 地衣不具有根结构，不吸收土壤中的元素，直接吸收大气中的水分与营养，所以大气污染会被地衣吸收。
2. 地衣生长缓慢，使微量元素在地衣中积累，因此地衣中的污染物含量与周围环境中的污染物含量保持一致。
3. 地衣对大气特别敏感，能及时准确地反应大气的污染情况。（1~3使用文本信息）
4. 塞罕坝地区大气污染少，地衣中硫等元素含量低，将其移植到保定市数月后，相应元素含量明显升高，所以能够从移植地衣元素含量变化推测地衣生活环境的大气成分，从而推测出移植区大气污染情况。（4使用了表1信息）

生物

地理

我认为地衣不能反映当地的大气情况

生物

1. 地衣对大气污染特别敏感，在人口稠密的城市或有污染的工业区地衣不易存活，很难见到，因此无法长周期观察记录。

2. 地衣对大气污染物的积累需考虑移植时间的长短，移植时间短不能真实反映污染状况，移植时间过长地衣可能死亡，因此用移植地衣来监测大气污染不可靠。

地理

3. 监测过程中，地衣会受到上层植被覆盖等因素的影响（植被遮挡或雨水冲淋等的影响），使得监测结果不一定就是该地区的大气污染状况的真实反映，因此不能作为大气监测的指示物。

4. 从塞罕坝移植到保定市，两地的气候类型相同，但纬度不同，降水、温度、风力、风向等可能有差别，这对地衣本身的生长有影响，从而影响对大气的监测的准确性。（是对表1数据结果的质疑）